Administrados por via oral, os *Bacillus clausii* LEMMA chegam intactos ao intestino onde formam uma barreira contra germes e/ou agentes agressores, contribuindo para o equilíbrio da flora intestinal. O Bacillus clausii ainda é capaz de induzir a produção de vitaminas, principalmente as do complexo B. *Bacillus clausii* LEMMA é o probiótico de escolha no tratamento de desordens gastrointestinais, uma vez que tem a vantagem adicional de ser um formador de esporos probióticos.

Aplicações

- Tratamento e prevenção de desordens intestinais causadas por infecções, intoxicações alimentares e terapia com antibióticos;
- Auxilia na restauração da flora e fortifica o sistema digestivo;
- Eficaz no tratamento da diarreia, dor abdominal e flatulência;
- Auxilia na manutenção do sistema digestivo saudável.

Propriedades

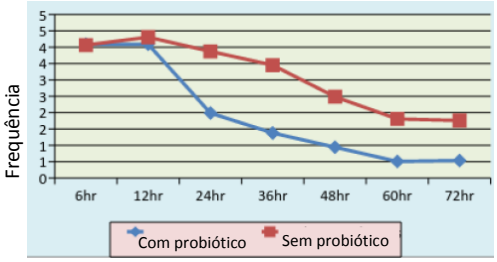
- *Bacillus clausii* reduz significativamente os efeitos adversos dos antibióticos como redução de náuseas, diarreia e dor epigástrica;
- É capaz de produzir substâncias antimicrobianas contra bactérias patogênicas como *Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium,* e *Clostridium difficile*;
- Apresenta excelentes propriedades na estimulação do sistema imune do hospedeiro.

ESTUDOS CLÍNICOS

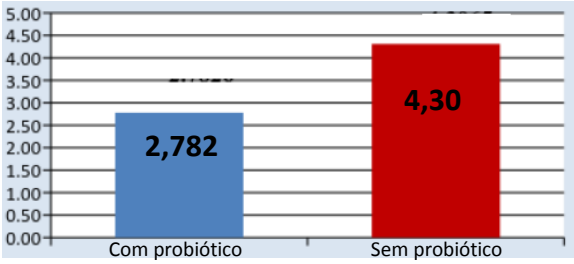
Auxilia na redução da diarreia

- *Bacillus clausii* é eficaz no tratamento da diarreia (induzida por antibióticos, diarreia bacteriana ou causada por rotavírus);
- Proporciona significativa redução da diarreia, frequência da defecação e dor abdominal. Além disso, os pacientes que receberam o B. clausii ficaram menos tempo internados no hospital em decorrência da diarreia.

Redução dos episódios de diarreia



Redução da duração internação hospitalar



Dosagem usual	Efeitos adversos
• *Bacillus clausii*: 100 milhões a 10 bilhões UFC ao dia.	• Não foram encontradas nas literaturas consultadas.

LEMMA

Rua Barão do Triunfo, 427 – CJ 1309 – Brooklin – São Paulo/SP – CEP 04602-001. Contato: (11) 5044-7234
lemma@lemma.com.br / www.lemma.com.br lemma.supply - facebook.com/lemma.supply

OPÇÕES DE TRATAMENTO COM *BACILLUS CLAUSII* LEMMA

REDUÇÃO DOS EFEITOS ADVERSOS ANTIBIOTICOTERAPIA	
Bacillus clausii LEMMA	2 bilhões UFC
Lactobacillus delbruekii (s. L. bulgaricus) LEMMA	2 bilhões UFC
Lactobacillus acidophilus LEMMA	2 bilhões UFC
Bifidobacterium longum LEMMA	2 bilhões UFC
Bifidobacterium animalis (s. L. lactis) LEMMA	2 bilhões UFC
Streptococcus thermophilus LEMMA	2 bilhões UFC
Excipiente qsp	Uma unidade

Ingerir uma dose, duas vezes ao dia, por 14 dias, durante a antiobioticoterapia contra *H. pylori*.

SUSPENSÃO PARA TRATAMENTO DIARREIA INFANTIL AGUDA	
Bacillus clausii LEMMA	200 milhões UFC
Bifidobacterium infantis LEMMA	200 milhões UFC
Streptococcus thermophilus LEMMA	200 milhões UFC
Bifidobacterium animalis (s. L. lactis) LEMMA	200 milhões UFC
Suspensão base qsp	5ml

Administrar 5ml ao dia, três a quatro vezes ao dia

ANTIOXIDANTES REDUÇÃO EFEITOS ADVERSOS ANTIBIÓTICOS	
GliSODin®	50 -100mg
Vitamina C	500mg
Vitamina E	200UI
Ace 30 – Blackcurrant	20 – 60mg
Phloretin LEMMA	20 – 50mg
Excipiente qsp	Uma unidade

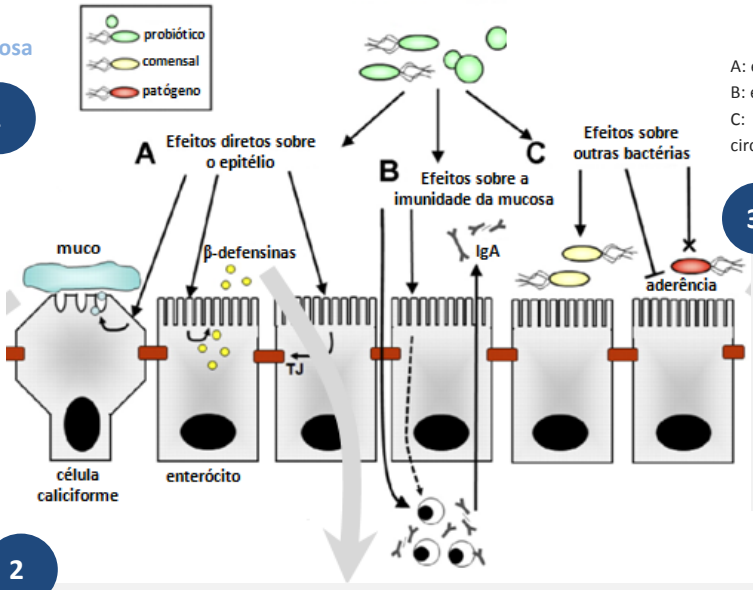
Ingerir uma dose ao dia, durante a antibioticoterapia.

Antioxidantes no tratamento do *H. Pylori*

- ✓ Os antioxidantes protegem a mucosa gástrica contra danos causados pelo excesso de radicais livres;
- ✓ As vitaminas C e E demonstram atividade protetora contra o desenvolvimento de carcinoma gástrico em humanos;
- ✓ Os níveis de vitamina C no suco gástrico e mucosa gástrica estão reduzidos quando há infecção por *H. pylori*. Estudos demonstram que a Vitamina C pode auxiliar na inibição do crescimento do *H. pylori*.

Ação dos probióticos no tratamento de diarreia infecciosa

1 Aumento da formação de muco pelas células caliciformes devido ao estímulo da expressão de β-defensina e secreção de mucina, o que limita o movimento de bactérias através da mucosa e impede a proliferação de micro-organismos comensais e patógenos, contribuindo também para o aumento da integridade e diminuição da permeabilidade da barreira epitelial aos organismos patogênicos e os seus produtos.



A: efeitos diretos sobre o epitélio
B: efeitos sobre a imunidade da mucosa
C: efeitos sobre outras bactérias circundantes ou infectantes

3 Aumento da presença de fatores microbianos como parte integrante da barreira intestinal, principalmente quando esses fatores exercem função bactericida ou bacteriostática de organismos patogênicos.

2 Aumento da expressão das defensinas (peptídeos), com atuação antimicrobiana, estimulada para conter os patógenos quando atingem o epitélio.

Referências Bibliográficas

Urdaci MC, Bacillus clausii Probiotic Strains: Antimicrobial and Immunomodulatory Activities. J Clin Gastroenterol. 2004 Jul;38(6 Suppl):S86-90.
Nista EC, et al. Bacillus clausii therapy to reduce side-effects of anti-Helicobacter pylori treatment: randomized, double-blind, placebo controlled trial. Aliment Pharmacol Ther. 2004 Nov 15;20(10):1181-8.
Dang Y, et al. The Effect of Probiotics Supplementation on Helicobacter pylori Eradication Rates and Side Effects during Eradication Therapy: A Meta-Analysis. PLoS One. 2014 Nov 3;9(11):e111030.
Wang ZH. Meta-analysis of the efficacy and safety of L. containing and Bifidobacterium-containing probiotic compound preparation in H. pylori eradication therapy. J Clin Gastroenterol. 2013 Jan;47(1):25-
Jacobs SE, et al. Probiotic effects on late onset sepsis in very preterm infants: a randomized controlled trial. Pediatrics 2013;132:1055–62.
Czerucka D, Rampal P. Experimental effects of Saccharomyces boulardii on diarrheal pathogens. Microbes Infect. 2002 Jun;4(7):733-9.
Shah NP. Improving the stability of probiotic bacteria in model fruit juices using vitamins and antioxidants. J Food Sci. 2010 Jun;75(5):M278-82.
Aggarwal S. Lactobacillus GG for treatment of acute childhood diarrhoea: An open labelled, randomized controlled trial. Indian J Med Res. 2014 Mar;139(3):379-85.
McCool DJ. Synthesis and secretion of mucin by the human colonic tumor cell line Ls180. Biochem J 302: 111–118, 1994.
Sezikli M. Supplementing Vitamins C and E to standard triple therapy for the eradication of Helicobacter pylori. J Clin Pharm Ther. 2011 Jul 11.
Sezikli M. Oxidative stress in Helicobacter pylori infection: does supplementation with vitamins C and E increase the eradication rate? Helicobacter. 2009 Aug;14(4):280-5.

LEMMA
Rua Barão do Triunfo, 427 – CJ 1309 – Brooklin – São Paulo/SP – CEP 04602-001. Contato: (11) 5044-7234
lemma@lemma.com.br / www.lemma.com.br lemma.supply - facebook.com/lemma.supply